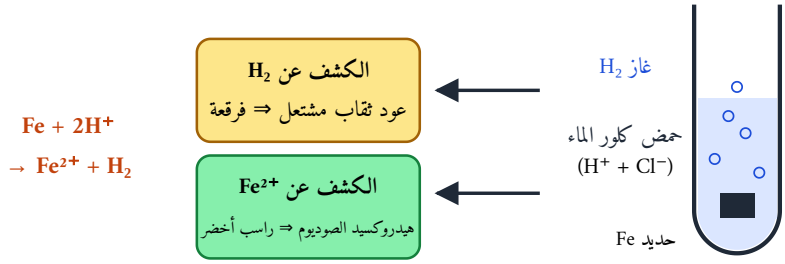
تفاعل المعادن مع حمض كلور الماء

الهدف: أن تصف تجربة تفاعل معدن (حديد، زنك، ألمنيوم) مع حمض كلور الماء، وأن تتعرّف على النواتج بتجارب الكشف، وتكتب المعادلة الشاردية الموزونة للتفاعل.

الفكرة في سطرين: عند وضع قطعة حديد في حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) تتصاعد فقاعات غاز الهيدروجين ويذوب المعدن تدريجياً متحولاً إلى شوارد Fe^{2+}. شوارد الكلور لا تشارك، فهي متفرجة، أما النحاس فلا يتفاعل مع هذا الحمض.



الشكل 1: تجربة الحديد مع حمض كلور الماء وتجربتا الكشف عن الناتجين: غاز الهيدروجين وشوارد الحديد الثنائي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **حمض كلور الماء** محلول مائي شاردي صيغته ($H^+ + Cl^-$)، عديم اللون، ناقل للتيار، ذو pH أقل من 7.
2. **الملاحظات التجريبية** مع الحديد: تصاعد فقاعات غاز، تآكل قطعة المعدن تدريجياً، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتحول لون المحلول إلى الأخضر الفاتح.
3. **الكشف عن الغاز:** نقرّب عود ثقاب مشتعلاً من فوهة الأنبوب فنسمع **فرقعة** مميزة، دليل على غاز ثنائي الهيدروجين H_2.
4. **الكشف عن الشوارد الجديدة:** بإضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول بعد التفاعل يتشكل راسب أخضر، دليل على شوارد Fe^{2+}؛ ومع نترات الفضة يتشكل دائماً راسب AgCl الأبيض لأن Cl^- لم تُستهلك.
5. **المعادلة الشاردية:** $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$. نحذف شوارد الكلور لأنها **متفرجة**. التحقق: الذرات (Fe: 1 = 1، H: 2 = 2) والشحنة (+2 = +2).

6. **معادن أخرى:** الزنك يتفاعل: $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$، والألمنيوم: $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$. أما **النحاس** فلا يتفاعل مع حمض كلور الماء (لا فقاعات ولا تغير).

7. بعد التفاعل ينقص عدد شوارد H^+ فيرتفع **pH** المحلول نحو 7.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نضع قطعة زنك في حمض كلور الماء. اذكر الملاحظات واكتب المعادلة. **الحل:** فقاعات H_2 وتآكل الزنك والمحلول يبقى عديم اللون؛ $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$. الكشف عن Zn^{2+} بهيدروكسيد الصوديوم يعطي راسباً أبيض.
2. لماذا نحذف Cl^- من المعادلة؟ **التفسير:** لأنها موجودة بالعدد نفسه قبل التفاعل وبعده ولا تتحول، فهي شاردة متفرجة.
3. تحقق من توازن معادلة الألمنيوم. **الحل:** الذرات: Al (2 = 2)، H (6 = 6)؛ الشحنة: اليسار $6 \times (+1) = +6$، اليمين $2 \times (+3) = +6$. متوازنة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- كتابة الغاز الناتج H بدل H_2: الهيدروجين يتصاعد على شكل جزيئات ثنائية الذرة.
- الخلط بين الفرقعة (كشف H_2) وتعكير ماء الكلس (كشف CO_2).
- الاعتقاد أن الحديد «يخل» كالملح: هو يتحول كيميائياً إلى شوارد Fe^{2+} ناتجة عن تفاعل.
- كتابة Fe^{3+} كناتج: التفاعل مع الحمض يعطي الحديد الثنائي (راسب أخضر لا بني).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- معدن + H^+ ⇒ شوارد المعدن + غاز H_2 (فرقعة بعود مشتعل).
- $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$ ؛ $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$.
- Cl^- شاردة متفرجة لا تُكتب في المعادلة الشاردية.
- النحاس لا يتفاعل مع حمض كلور الماء.
- وازن الذرات ثم الشحنات، وتحقق من الاثنين.

madrasadz.com